

고객 OCR 개선 콘솔

고객이 준 문서를 그 자리에서 진단하고, 정답을 만든 뒤, 개선 실험과 회귀 통제를 거쳐 “왜 이 모델을 채택했는지”까지 증명하는 6단계 화면 설계안

45,347

평가 크롬 · 최신 저울

230

v19 신규 손실 · 경로 제외 후

26 / 26

1차 타깃 판독 성공

화면의 중심은 “학습”이 아니라 “개선의 증거”입니다

고객에게 보여줄 한 문장

“정답이 없는 문서는 먼저 위험 신호를 찾고, 검수된 정답이 생기면 개선 효과와 회귀를 같은 저울로 측정해 안전한 채택 지점을 고릅니다.”

① 모델 보드

고객사-데이터셋-기준 모델과 평가 저울 고정



② 판독 진단

정답 없이 즉시 진단 → GT 검수 후 정식 오류 분석



③ 타깃 선정

학습-후처리-불가 항목을 분리하고 우선순위 결정



④ 개선 실행

파인튜닝, 전처리, 파서, 사전, 보간을 실험 단위로 실행



⑤ 판정·튜닝

타깃 회복과 신규 손실을 함께 보고 실측 α 만 선택



⑥ 채택·보고

게이트 통과 모델 고정, 근거와 한계를 고객 보고서로 출력

WITHOUT GROUND TRUTH

즉시 보여줄 수 있는 것

산술 규칙 불일치, 필수 필드 누락, 마스터 미매칭, 낮은 신뢰도 등 “검수해야 할 곳”을 먼저 줍니다. 확정 오류와 확인 권장을 분리합니다.

WITH GROUND TRUTH

정확하게 증명할 수 있는 것

정확도, 오류 유형, 타깃 성공률, 기존 정답 손실, 회복 수, 순개선량을 동일한 metric contract로 계산합니다.

SAFE ADOPTION

과장하지 않을 메시지

“231개를 모두 살렸다”가 아니라, “회귀를 발견·측정하고 보간으로 줄이며 채택 지점을 통제할 수 있다”를 증명합니다.

■ 현재 데모 핵심 화면 ■ fixture 실측 연동 ■ 후속 구현

권장 데모 순서: ② 즉시 진단 → ⑤ 평가·보간 → ⑥ 결과 요약

모든 숫자에 “어떤 저울인가”가 따라다니는 공통 셀

OC OCR 개선 콘솔

1 모델 보드

2 판독 진단 DEMO

3 타킷 선정 NEXT

4 개선 실행 NEXT

5 판정 튜닝 DEMO

6 채택 보고 NEXT

운영자 보기 · fixture repository

localhost:8089/poc-console/board

한빛메디컬 / 거래명세서 POC

데이터셋 · 고객 제공 442문서

기준 · base-v1

● 재생 모드

저울 #260810b

새 고객 프로젝트

모델 보드

프로젝트의 데이터, 기준 모델, 평가 계약, 최근 실험을 한눈에 확인합니다.

평가 대상

45,347

판독 불가 1크롬 제외

BASE 정답

30,619

동일 경로-동일 GT 기준

후보 모델

v19

v16 × α 0.8

신규 손실

230

lost contract 기준

최근 개선 라운드

동일 저울에서 비교

실험	개선 방식	타킷	전체 정답	신규 손실	상태
v19	1타킷 + α 0.8	26 / 26	38,527 · 85.0%	230 · 0.75%	후보
v16	1타킷 순수 학습	26 / 26	38,501 · 84.9%	355 · 1.16%	보간 필요
v22	4타킷 + α 0.8	38 / 38	38,429 · 84.7%	257 · 0.84%	비교

평가 저울

LOCKED

GT 검수본

220 · 260810 · 260810b

3

평가 크롬

bad path 제외 후

45,347

Metric contract

lost · revived · correct

v3

재집계 시각

fixture 생성기 기록

08:42

정답이 없어도 첫 미팅에서 바로 보여주는 1차 진단

OC

OCR 개선 콘솔

1

모델 보드

2

판독 진단

DEMO

3

타킷 선정

4

개선 실행

5

판정 튜닝

6

채택·보고

/poc-console/diagnosis?mode=instant

판독 진단 / 정답 없는 즉시 진단

83문서 · 1,246행

● 재생 모드

저를 생성 전

확인이 필요한 문서 17건

진단 규칙

문서 추가

정확도가 아니라, 문서 자체의 규칙과 참조 데이터로 검수 우선순위를 만듭니다.

오류 확정 후보

7

산술 규칙 불일치

확인 권장

10

누락-마스터-신뢰도

정상 통과

66

활성 규칙 기준

GT 보유

0%

정확도는 아직 표시 안 함

신호별 분포

중복 포함

×

수량 × 단가 ≠ 금액

7

허용 오차 1원

!

필수 필드 누락

5

공급자번호-합계

M

마스터 미매칭

4

PG 사전 기준

?

낮은 신뢰도

준비

저장 경로 확인 필요

표현 원칙

산술도 확인·반올림 정책이 켜진 문서는 “규칙 불일치”로 표시합니다. 나머지는 “확인 권장”입니다.

문서 검수 큐

전체 17

오류 확정 7

확인 권장 10

문서	의심 위치	판독값	검사 결과	우선순위
거래명세서_024.pdf	12행 금액	3 × 18,500 → 58,500	산술 불일치	P0
invoice_071.jpg	합계	공급가 98,000 + 세액 9,800	합계 불일치	P0
거래명세서_019.png	품명	세파룩스캡슐	마스터 미매칭	P1
statement_009.pdf	공급자번호	—	필수값 누락	P1

수량 3 단가 18,500 금액 58,500

왜 잡혔나요?

3 × 18,500 = 55,500

판독 금액과 3,000원 차이 · 정책 플래그 없음 · 검수 큐에 자동 등록

오류를 “학습시킬 것”과 “다른 수단으로 고칠 것”로 분리

OC

OCR 개선 콘솔

1

모델 보드

2

판독 진단

3

타겟 선정

4

개선 실행

5

판정 튜닝

6

채택·보고

/poc-console/targets

개선 라운드 R2 / 타겟 선정

오류 풀 356건

저울 #260810b

개선 포트폴리오

라운드 생성

학습 후보
206
문자 혼동·패턴

후처리 후보
117
(위) 61 + 기호 56

개선 불가/제외
33
저해상·동형

선정 타겟
38
4품목 · 원본문서 수 병기

후보 그룹

전체 학습 후처리 제외

후보	그룹 / 원본문서	원인	권장 수단	우선순위	선정
세파록스캡슐	26 / 11	반복 문자 혼동	파인튜닝	92	●
바리켄산	5 / 4	회소 품명	파인튜닝	78	●
(위) 표기	61 / 37	표기 정규화	후처리	72	○
저해상 숫자	18 / 8	정보 소실	합영 개선	40	—

선정 라운드

R2 · 4타겟

1

세파록스캡슐

26

26그룹 · 11문서

2

바리켄산

5

5그룹 · 4문서

3

메로겔

2

2그룹 · 2문서 · bad path 1 제외

4

다에피정

5

5그룹 · 3문서

성공 기준

✓

필수 타겟 38 / 38 판독

✓

전체 정답 하락 한도 이내

✓

신규 손실 ≤ 설정 임계값

학습·룰·사전·전처리를 같은 “개선 실행” 안에서 관리

OC OCR 개선 콘솔

1 모델 보드

2 판독 진단

3 타깃 선정

4 개선 실행

5 판정·튜닝

6 채택·보고

개선 실행 / R2

운영자 보기 ● 재생 모드 소스 고정

개선 실행 R2

실행 시작

TRACK A OCR 파인튜닝
4개 품목 · 38크롭
lr 1e-5 · anchor base-v1

TRACK B 후처리·파서
(주)기호 정규화
산출 앵커 · tolerance 1원

TRACK C 마스터 사전
pg_trgm + rerank
품명 → 코드 매칭

실행 파이프라인 4 / 6 완료

01 데이터 고정
GT-bad paths 해시 검증
완료

02 학습 실행
AWS job · seed 고정
완료

03 모델 수집
checkpoint + manifest
완료

04 보간 생성
 α 0.6 · 0.7 · 0.8 · 0.9 · 1.0
완료

05 전체 재평가
45,347크롭 · 동일 저울
실행 중 72%

06 게이트 판정
타깃·손실·누수 검사
대기

실행 메타데이터

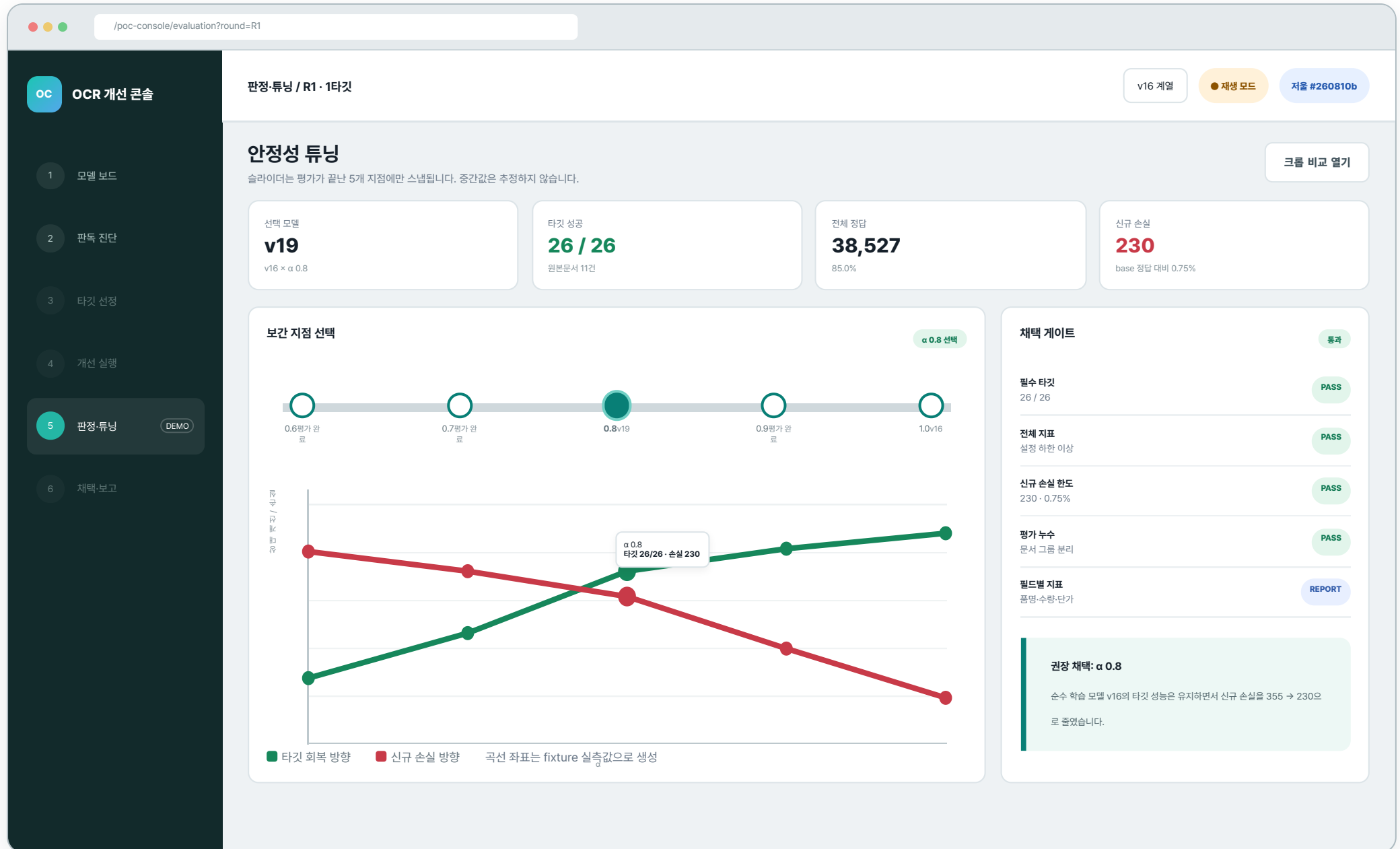
고객 뷰에서는 숨김

Run tag R2_v21_family #a83f

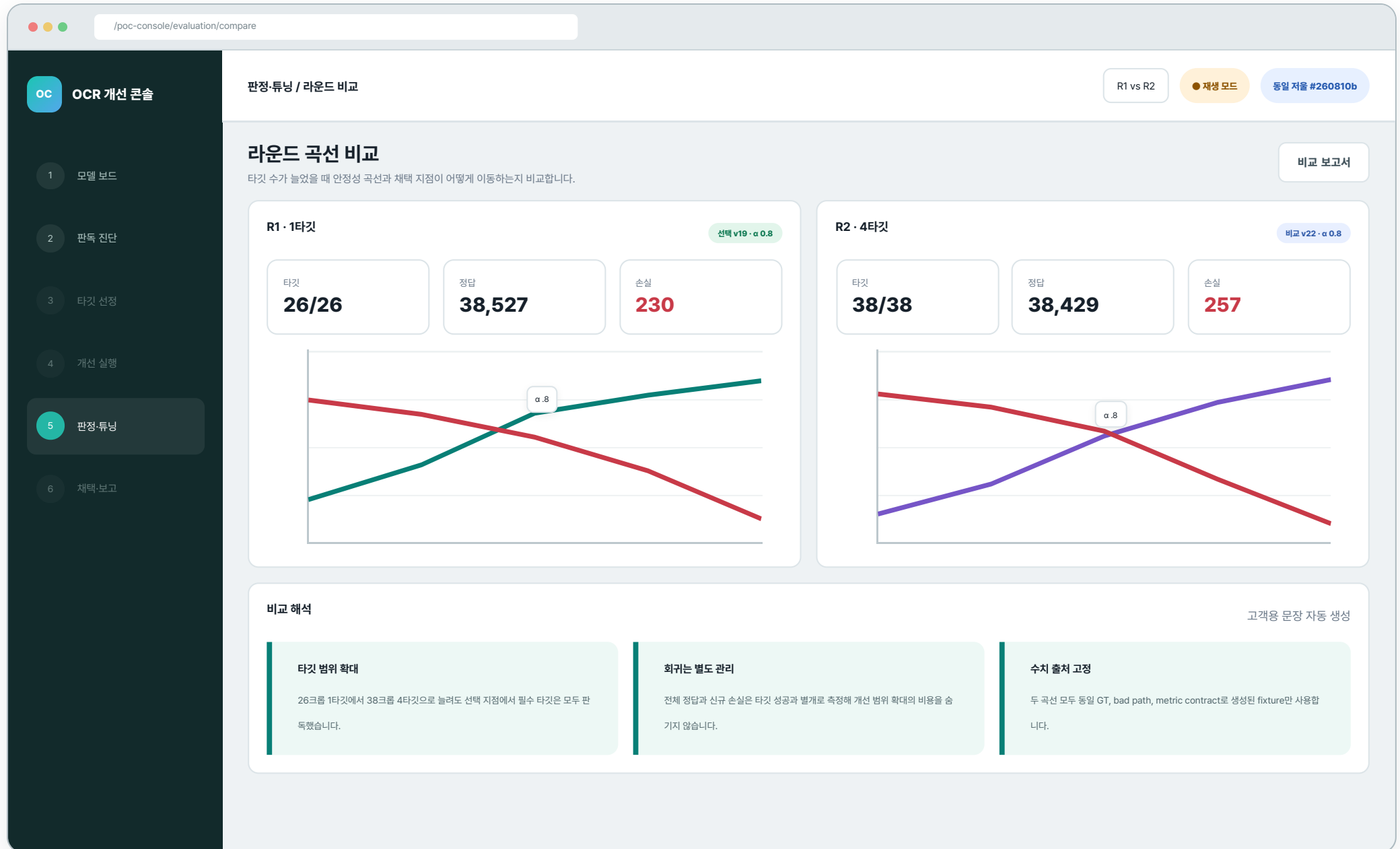
학습률 고정 설정 1e-5

앵커 보간 기준 모델 base-v1

평가 환경 eval-02

실측한 α 지점만 고르고, 타겟 회복과 기존 손실을 동시에 판정

1타깃과 4타깃 라운드를 비교해 “반복 가능한 개선 사이클”을 보여줌



최종 화면은 모델 번호보다 “채택 근거와 남은 위험”을 전달

OC

OCR 개선 콘솔

1

모델 보드

2

판독 진단

3

타깃 선정

4

개선 실행

5

판정 튜닝

6

채택·보고

/poc-console/adoption/v19

채택·보고 / 고객용 결과

고객 보기

재생 결과

저울 #260810b

POC 결과 요약

PDF 내보내기

후보 채택

한빛메디컬 거래명세서 · 평가 범위와 한계를 포함한 채택 보고서

권장 후보

게이트 통과

v19 · α0.8

채택 권장

타깃 성능을 유지하면서 순수 학습 모델보다 신규 손실을 줄인 안정화 모델

필수 타깃

전체 정답

신규 손실

회복

26/26

38,527

230

8,204

고객에게 전달할 결론

증명된 것

신규 문서의 판독 문제를 타깃으로 개선하고, 기존 정답의 회귀를 같은 평가셋에서 발견·측정하며, 모델 보간을 통해 채택 가능한 지점을 통제할 수 있습니다.

남은 위험

다음 단계

저해상·정보 소실 문서는 촬영 품질 개선 필요

고객 문서 GT 표본 검수

기호·법인 표기는 후처리 정책 병행

필수 필드 1~2개 게이트 확정

평가 범위

추적 가능

평가 크롬

45,347

bad path 1 제외

Base 정답

30,619

lost 분모

GT 리뷰

3

누적 스냅샷

Metric contract

v3

코드 검증됨

표현상 주의

이 결과는 “모든 손실을 복구했다”는 의미가 아닙니다. 고객 데이터 분포가 바뀌면 새 저울에서 다시 검증해야 합니다.

같은 결과를 고객에게는 쉽게, 운영자에게는 재현 가능하게

CUSTOMER VIEW

고객 보기

문서별 문제, 개선 전후, 성공 기준, 채택 근거, 남은 위험을 중심으로 표시합니다. lr·앵커·해시·AWS job 같은 내부 정보는 숨깁니다.

문서 진단 전후 비교 채택 결과 기술 설정 숨김

OPERATOR VIEW

운영자 보기

GT 버전, bad path 해시, metric contract, source run tag, lr, seed, 보안 앵커와 모든 평가 아티팩트를 표시합니다.

재현 정보 게이트 설정 실험 로그 fixture 검증

REPOSITORY BOUNDARY

화면은 저장소 인터페이스만 보고, localStorage에 직접 의존하지 않음

현재 POC

FixtureRepository · 생성된 JSON



Vue 화면 컴포넌트

Diagnosis · Evaluation · SnapshotBadge

실제 POC 전환

ApiRepository · 서버/DB/작업 큐



동일 화면 계약

UI를 뜯지 않고 데이터 소스만 교체

재사용

FileDropzone · OcrDocViewer · RunOcrResultLayout

확장

AppShell → Sidebar items 전달 · disabled/roadmap 상태

새 구성

POC Result Panel · SnapshotBadge · GateCard · AlphaSelector

첫 구현은 ⑥로 실측 파이프를 고정한 뒤 ②로 고객 스토리를 연결

BUILD ORDER

1. 공통 셀

6단계 메뉴, 고객/운영자 모드, 재생/실행
배지



2. ⑥ 평가

fixture 생성기, α 5점, 게이트, 크롭 비교



3. ② 진단

산술 불일치 중심, 문서 검수 큐

FIXTURE CONTRACT · ESSENTIAL FIELDS

```
{
  "schemaVersion": "1.0",
  "scale": {
    "gtReviews": ["GT_REVIEW_220", "...260810", "...260810b"],
    "badPathsCount": 1,
    "evaluatedCrops": 45347,
    "baseCorrect": 30619,
    "badPathsSha256": "...",
    "recountGeneratedAt": "..."
  },
  "metricContract": {
    "version": 3,
    "lost": "base_correct && !candidate_correct",
    "revived": "!base_correct && candidate_correct"
  },
  "sourceRunTags": ["R1_v16_family", "R2_v21_family"]
}
```

GENERATOR CHECKS

화면에 들어오기 전에 실패시킬 것

- ✓ 평가 크롭 수와 baseCorrect 재집계 일치
- ✓ lost + retained = baseCorrect 성립
- ✓ bad path 수와 SHA-256 일치
- ✓ 모든 α가 실제 평가 완료 지점인지 확인
- ✓ metricContract가 recount 함수 정의와 일치
- ✓ 타겟 크롭 수와 원본문서 수 동시 기록

DEMO SCOPE

내부 데모에서 클릭 가능한 화면

⑥ 판독 진단

즉시 진단 · 산술 불일치

ON

② 판정·튜닝

R1/R2 · α 5점

ON

나머지 4단계

전체 스토리용 roadmap

DISABLED

고객 시연 시

미완성 메뉴는 숨기고, 데모 데이터라면 상단 “재생 모드” 표시를 계속 유지합니다.